



Trabajo Práctico 2: Sistema Experto para Seguridad Transfusional (ITT)

**Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura
Ingeniería en Sistemas de la Información**

Sistemas Inteligentes

Docente: Lic. Jaquelin Escalante

Santiago Borda

Martín Carbajal

Felix Toledo

Mayo 2026

Índice

1. Fase de investigación y campo.....	2
1.1 Selección y justificación del dominio.....	2
1.2 Entrevista al experto.....	2
1.3 Captura de conocimiento (variables).....	2
2. Diseño del sistema.....	3
2.1 Tipo de sistema experto.....	4
Defensa de la implementación difusa:.....	4
2.2 Modelado formal.....	5
Tabla REAS (Representación, Entradas, Atributos, Salidas).....	5
Tabla PAMA (Parámetros, Atributos, Métodos, Acciones).....	5
2.3 Tabla P→A (Base de conocimiento).....	6
2.4 Estrategia de inferencia.....	8
2.5 Representación visual (diagrama de flujo).....	8
<i>Figura 1: Arquitectura del flujo de decisión donde se observa la integración de la</i> <i>certeza difusa manual para discriminar la conducta clínica en valores</i> <i>indeterminados (Zona Gris).....</i>	9
3. Implementación en Python.....	9
3.1 Arquitectura del código.....	9
3.2 Subsistema de Explicación.....	10
A. Trazabilidad de Reglas Activadas.....	10
B. Transparencia del Razonamiento Difuso (Zona Gris).....	11
C. Estructura del reporte de decisión.....	11
4. Validación y casos de prueba.....	12
4.1 Casos de prueba.....	12
4.2 Análisis del caso límite.....	13
4.3 Análisis de resultados.....	14
1. Gestión de la Incertidumbre Técnica (R2_alta_certeza).....	15
2. Detección de Inestabilidad Analítica (R2_baja_certeza).....	15
3. Maximización de la Sensibilidad Diagnóstica (R2_critica).....	15
5. Conclusiones.....	16

1. Fase de investigación y campo

1.1 Selección y justificación del dominio

El dominio seleccionado es la **Seguridad en Infecciones Transmisibles por Transfusión (ITT)**. Se justifica su elección debido a que la interpretación de resultados no es un proceso puramente binario; requiere conocimiento **heurístico y situacional**. El experto debe decidir el destino de una unidad de sangre basándose en valores de corte imprecisos (Zona Gris), resultados discordantes entre metodologías (Serología vs NAT) y antecedentes epidemiológicos del donante.

1.2 Entrevista al experto

SE-Infecciones

- **Experto:** Marcelo Adrián Borda, bioquímico del Instituto Cardiológico de Corrientes especialista en inmunoserología y microbiología molecular.
- **Fuente de conocimiento:** entrevista directa y consulta de protocolos de medicina transfusional.
- **Resumen de la entrevista:** el experto destacó que la "Zona Gris" ($\pm 10\%$ del valor de corte) es el punto crítico donde la automatización falla y se requiere el juicio profesional para aplicar el principio de precaución.

1.3 Captura de conocimiento (variables)

Se identificaron las siguientes variables clave para el proceso de razonamiento:

Variables de Entrada (antecedentes):

Variable	Tipo de Dato	Rango / Valores Posibles	Descripción
S/CO Inicial	Numérico (Continuo)	0.00 a 50.00	Define tres estados: No Reactivo, Indeterminado (Zona Gris 0.9-1.1) y Reactivo.
Resultado Repetición	Categórico	{Reactivo, No Reactivo}	Resultado del re-testeo por duplicado tras una zona gris inicial.
Resultado NAT	Categórico	{Reactivo, No Reactivo, No Disponible}	Su obligatoriedad es condicional; solo se aplica y procesa para los marcadores HIV, HBV y HCV. "
Tipo de Marcador	Categórico	{HIV, HBV, HCV, Chagas, Sífilis, HTLV, Brucelosis}	Determina qué algoritmo de descarte y diferimiento aplicar.
Antecedente de Riesgo	Booleano	{Sí, No}	Información del cuestionario epidemiológico del donante.
VDRL (Sífilis)	Categórico	{Reactivo, No Reactivo}	Prueba no treponémica inicial del algoritmo tradicional.
CLIA (Sífilis)	Categórico	{Reactivo, No Reactivo}	Prueba treponémica confirmatoria del algoritmo tradicional.
Calidad de Muestra	Categórico	{Óptima, Hemolizada, Lipémica}	Estado físico que puede causar interferencia analítica.

Variables de Salida (consecuentes):

Variable	Tipo de Dato	Rango / Valores Posibles	Descripción
Estado de la Unidad	Categórico	{Apta, Cuarentena, Descarte}	Disposición final de la bolsa de sangre para uso transfusional.
Estado del Donante	Categórico	{Habilitado, Diferido Permanente (Virus), Diferido Temporal (Sífilis/Brucelosis/Técnico)}	Se contempla el reingreso del donante en patologías curables con alta médica
Motivo de Conducta	Texto (Explicador)	Justificación técnica	El "¿por qué?" de la decisión (ej. Serología Dudosa, Rechazo Técnico).
Nivel de Certeza	Numérico	0% a 100%	Grado de confianza en el diagnóstico basado en la inferencia difusa.

2. Diseño del sistema

2.1 Tipo de sistema experto

El núcleo de este proyecto se define como un **sistema experto híbrido**, el cual integra dos paradigmas de la Inteligencia Artificial Simbólica: un **motor de reglas determinístico** y un **motor de lógica difusa (Fuzzy Logic)**.

Defensa de la implementación difusa:

La elección de un modelo híbrido responde a la naturaleza intrínsecamente ambigua de los resultados de laboratorio en el tamizaje de ITT. Mientras que los protocolos de descarte y diferimiento son determinísticos (basados en normativas legales rígidas), la entrada principal de datos —el valor **S/CO (Signal to Cut-off)**— presenta un fenómeno de incertidumbre técnica conocido como "Zona Gris".

1. **Tratamiento de la incertidumbre:** a diferencia de la lógica booleana tradicional, donde un valor de 0.89 sería "seguro" y 0.91 sería "sospechoso", la lógica difusa permite modelar el rango de **0.9 a 1.1** mediante funciones de membresía. Esto evita transiciones bruscas y permite que el sistema reconozca matemáticamente la imprecisión de los sensores ópticos de los analizadores.
2. **Fuzzificación como pre-procesamiento:** el sistema utiliza la lógica difusa en la fase de captura de conocimiento para transformar variables numéricas continuas en **etiquetas lingüísticas** (No Reactivo, Zona Gris, Reactivo). Esto permite que el motor de inferencia razone sobre conceptos biológicos reales en lugar de números arbitrarios, emulando con mayor precisión el juicio clínico del bioquímico.
3. **Soporte a la decisión (certeza):** la implementación difusa no es meramente decorativa;

proporciona un **nivel de certeza** que cuantifica qué tan cerca se encuentra una muestra de los límites críticos. Esto dota al sistema de una sensibilidad superior para disparar protocolos de "Serología Dudosa", priorizando sistemáticamente la seguridad del receptor ante cualquier señal marginal de reactividad.

En conclusión, la componente difusa actúa como un puente entre la imprecisión del mundo físico (el ensayo biológico) y la rigurosidad del mundo normativo (el protocolo del Banco de Sangre), garantizando una robustez que un algoritmo convencional no podría ofrecer.

2.2 Modelado formal

Tabla REAS (Representación, Entradas, Atributos, Salidas)

Representación	Entradas	Atributos	Salidas
Modelo: Sistema Experto Híbrido (Reglas + Lógica Difusa) para Seguridad Transfusional (ITT).	Datos Analíticos: S/CO inicial, Resultado de repetición, NAT (HIV/HBV/HCV), VDRL, CLIA.	Criterios de Seguridad: Rangos de Zona Gris (0.9 - 1.1), Algoritmo tradicional para Sífilis, obligatoriedad condicional del NAT.	Disposición de Unidad: {Apta, Descarte, Cuarentena}.
Conocimiento: Heurístico, Bioquímico y Normativo de Banco de Sangre.	Datos del Donante: Antecedentes de Riesgo, Calidad física de la muestra.	Lógica de Diferimiento: Diferenciación entre exclusión permanente (Virus) y temporal (Bacterias con alta médica).	Estatus del Donante: {Habilitado, Diferido Permanente, Diferido Temporal}.

Tabla PAMA (Parámetros, Atributos, Métodos, Acciones)

Parámetro (P)	Atributo (A)	Método (M)	Acción (A)
Muestra	S/CO Inicial	Fuzzificación: clasificar el valor en No Reactivo, Zona Gris	Determinar la conducta de repetición inmediata.

		(Indeterminado) o Reactivo.	
Muestra	Calidad Física	Filtro Pre-analítico: Evaluación de presencia de Hemólisis o Lipemia.	Ejecutar Rechazo Técnico y solicitar nueva muestra (R20).
Muestra	NAT	Lógica Condicional: Aplicar el resultado solo si el marcador es HIV, HBV o HCV.	Detectar periodos de ventana viral silente.
Donante	Sífilis	Algoritmo Tradicional: Interpretación secuencial de VDRL (no treponémica) y CLIA (treponémica).	Decidir diferimiento temporal y necesidad de tratamiento médico.
Sistema	Base de Reglas	Inferencia: Aplicación de 20 reglas de experto (Encadenamiento hacia adelante).	Generar diagnóstico final y justificación técnica.

2.3 Tabla P→A (Base de conocimiento)

ID	Premisas (P)	Acción (A)	Justificación
R1	S/CO es No Reactivo Y NAT es NR Y Riesgo es No	Unidad: Apta. Donante: Habilitado.	Tamizaje negativo completo y ausencia de factores de riesgo epidemiológico.
R2_alta certeza	S/CO es Zona Gris Y Certeza Difusa mayor o igual a 45%	Repetir análisis por duplicado (misma muestra).	El valor es dudoso pero está lejos del límite reactivo; se permite re-testeo técnico.
R2_baja certeza	S/CO es Zona Gris Y Certeza entre 30% y 45%	Pedir nueva muestra (baja certeza técnica).	La ubicación del valor en la banda difusa sugiere inestabilidad en la muestra original.
R2_crítica	S/CO es Zona Gris Y Certeza < 30%	Solicitar nueva muestra del donante (alerta límite).	El valor cae peligrosamente cerca del umbral Reactivo. La certeza es insuficiente para confiar en un duplicado.
R4	NAT es Reactivo (HIV, HBV o HCV)	Unidad: Descarte. Donante: Diferido Permanente.	Detección directa de ácidos nucleicos; indica infección activa o periodo de ventana.
R5	S/CO es Reactivo Y NAT es Reactivo	Unidad: Descarte. Donante: Diferido Permanente.	Infección confirmada por serología y biología molecular.
R6	S/CO es No Reactivo Y Riesgo es SÍ	Unidad: Descarte. Donante: Diferido Temporal.	Principio de precaución: El riesgo conductual invalida el negativo por posible ventana silente.

R7	S/CO es Reactivo Y NAT es No Reactivo	Unidad: Descarte. Donante: Diferido Permanente.	Reactividad serológica persistente; se prioriza la seguridad del receptor de la unidad.
R8	Marcador es Sífilis Y VDRL es Reactivo	Acción: Realizar CLIA confirmatorio.	Algoritmo tradicional: Se requiere prueba treponémica para confirmar sospecha de VDRL.
R9	VDRL es Reactivo Y CLIA es Reactivo	Unidad: Descarte. Donante: Diferido Temporal.	Infección por Sífilis confirmada. Requiere tratamiento y alta médica para reingreso.
R10	VDRL es No Reactivo Y CLIA es Reactivo	Unidad: Descarte. Donante: Diferido Temporal.	Cicatriz serológica o infección muy temprana. La unidad no es apta para transfusión.
R11	Marcador es Chagas Y S/CO es Reactivo	Unidad: Descarte. Donante: Diferido Permanente.	Serología reactiva para Chagas es vinculante para el descarte definitivo de la bolsa.
R12	Marcador es HTLV I/II Y S/CO es Reactivo	Unidad: Descarte. Donante: Diferido Permanente.	Reactividad para HTLV implica exclusión permanente del donante de sangre.
R13	S/CO es Zona Gris Y NAT es Reactivo	Unidad: Descarte. Donante: Diferido Permanente.	La biología molecular confirma que la duda serológica es una infección real.
R14	Marcador es Brucelosis Y S/CO es Reactivo	Unidad: Descarte. Donante: Diferido Temporal.	Al igual que la Sífilis, permite reingreso con certificado de tratamiento y alta médica.
R15	Marcador es HCV Y S/CO es Reactivo	Unidad: Descarte. Donante: Diferido Permanente.	Hepatitis C confirmada por serología; descarte y notificación obligatoria.
R16	Marcador es HBV Y S/CO es Reactivo	Unidad: Descarte. Donante: Diferido Permanente.	Hepatitis B detectada; bloqueo definitivo del donante en el registro nacional.
R17	Marcador es HIV Y S/CO es Reactivo	Unidad: Descarte. Donante: Diferido Permanente.	Resultado reactivo para VIH; requiere derivación a infectología y descarte de unidad.
R18	S/CO es Zona Gris (Repetición persiste)	Unidad: Descarte. Donante: Diferido Temporal.	La persistencia de valores indeterminados inhabilita la unidad por protocolo de seguridad.
R19	Repetición es Reactiva (en duplicado)	Unidad: Descarte. Donante: Diferido Permanente.	Confirmación de reactividad serológica tras re-testeo.

Se destaca la implementación de la regla de '**serología dudosa**': si la muestra inicial cae en Zona Gris, la unidad se descarta preventivamente aunque la repetición resulte No Reactiva,

priorizando la seguridad transfusional absoluta.

2.4 Estrategia de inferencia

Se utiliza el **Encadenamiento hacia adelante (Forward Chaining)**, porque el SE parte de los datos recolectados (los hechos de laboratorio) para llegar a una conclusión automática, lo cual es el flujo estándar en diagnósticos clínicos.

2.5 Representación visual (diagrama de flujo)

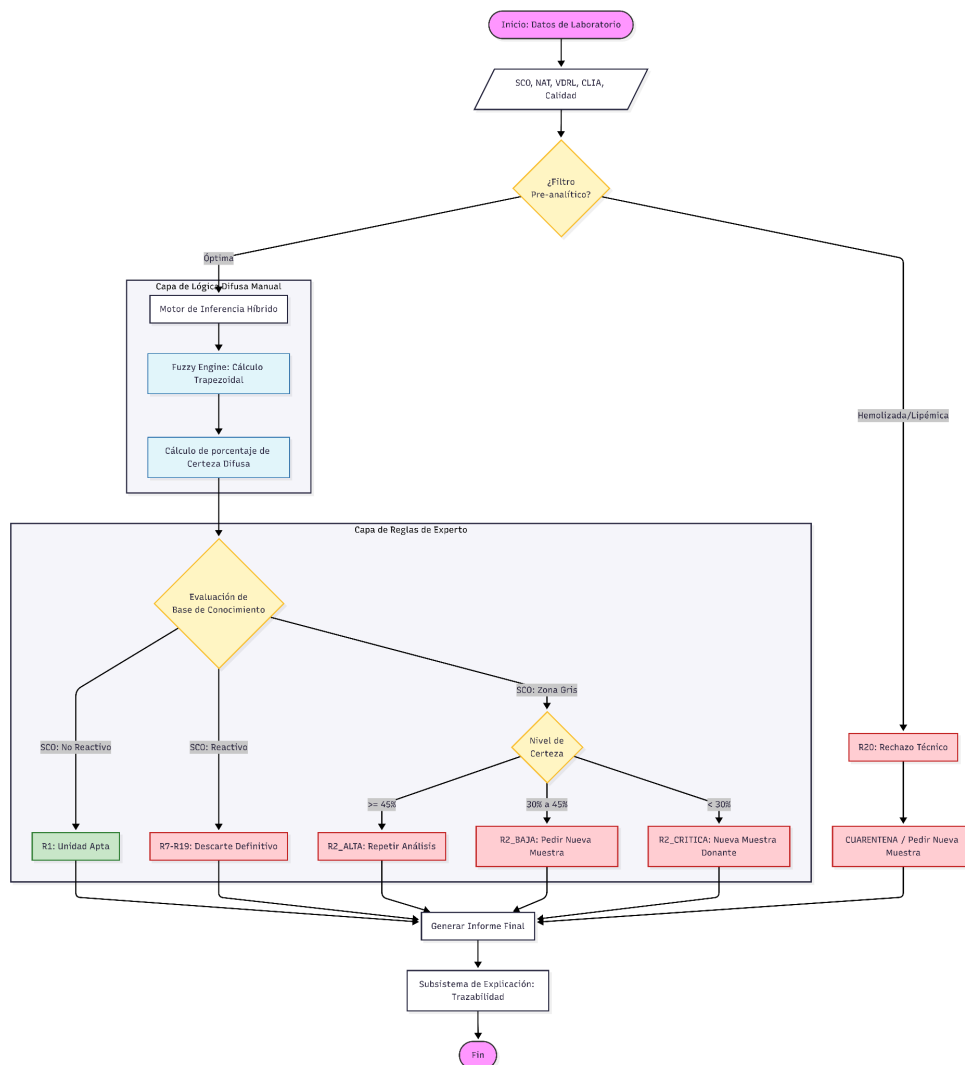


Figura 1: Arquitectura del flujo de decisión donde se observa la integración de la certeza difusa manual para discriminar la conducta clínica en valores indeterminados (Zona Gris).

3. Implementación en Python

3.1 Arquitectura del código

El software ha sido diseñado bajo una **arquitectura modular y desacoplada**, siguiendo el paradigma de un **sistema experto híbrido**. Esta estructura permite separar la lógica de procesamiento matemático, la base de conocimiento y la interfaz de usuario, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

La arquitectura se divide en los siguientes componentes clave:

- **Capa de interfaz de usuario (`main.py`):** desarrollada con la librería `CustomTkinter`, actúa como el punto de entrada. Se encarga de la captura de datos (hechos) y de la presentación visual de los resultados, incluyendo una sección dedicada a la ejecución masiva de casos de prueba.
- **Motor difuso (`fuzzy_engine.py`):** constituye la capa de pre-procesamiento. Implementa funciones de membresía trapezoidales y triangulares mediante lógica matemática manual. Su función es transformar el valor numérico del S/CO en etiquetas lingüísticas y calcular un porcentaje de **certeza difusa**, manejando la ambigüedad en los bordes del punto de corte (0.9 - 1.1).
- **Base de conocimiento (`knowledge_base.py`):** es el repositorio de reglas del sistema. Contiene las definiciones lógicas de las 20 reglas (R1 a R20), incluyendo las variantes de

la Regla 2 que discriminan la conducta médica según el nivel de certeza difusa.

- **Motor de inferencia (`inference_engine.py`):** es el núcleo de razonamiento. Utiliza una estrategia de **Encadenamiento hacia Adelante (Forward Chaining)** para evaluar los hechos ingresados contra la base de conocimiento. Incluye un sistema de arbitraje para la resolución de conflictos y asignación de pesos a las reglas.
- **Orquestador y subsistema de explicación (`expert_system.py`):** integra los módulos anteriores y gestiona el flujo de información. Este componente implementa el **subsistema de explicación**, que rastrea las reglas activadas durante la inferencia para justificar técnicamente el diagnóstico final al usuario.

3.2 Subsistema de Explicación

El **Subsistema de Explicación**, implementado en el módulo `explicador.py`, es el componente encargado de proporcionar transparencia al proceso de inferencia. Su función principal es responder al interrogante de "**¿por qué?**" el sistema ha llegado a una determinada conclusión, cumpliendo con los requisitos de auditabilidad en entornos de salud crítica.

A diferencia de un software convencional, este subsistema no solo entrega un resultado final, sino que reconstruye la narrativa del razonamiento clínico seguido por el motor. Los pilares de su funcionamiento son:

A. Trazabilidad de Reglas Activadas

El módulo captura y presenta de forma secuencial cada una de las reglas de la **Base de Conocimientos** que hicieron "match" con los hechos ingresados. Por cada regla disparada, el

subsistema extrae:

- **Identificador de la Regla:** (Ej. R3, R20) para referencia rápida en el manual de procedimientos.
- **Justificación Clínica:** El argumento científico o normativo cargado en la `knowledge_base.py` (Ej. "Principio de precaución por riesgo conductual").
- **Acción Requerida:** La instrucción técnica inmediata derivada de esa regla.

B. Transparencia del Razonamiento Difuso (Zona Gris)

Uno de los puntos más avanzados de la implementación es la **explicación de la incertidumbre**. cuando el S/CO inicial cae en la "Zona Gris" ($0.9 \leq S/CO \leq 1.1$), el subsistema activa una sección especial de lógica difusa que detalla:

- **Certeza difusa:** muestra el porcentaje exacto de proximidad a los límites reactivos.
- **Umbrales activos:** explica cómo el valor de certeza determinó una acción específica. Por ejemplo, si la certeza es $< 30\%$, justifica que la muestra está peligrosamente cerca del límite Reactivo y, por ende, el sistema eleva la exigencia solicitando una nueva muestra del donante en lugar de una simple repetición técnica.

C. Estructura del reporte de decisión

El subsistema organiza la información en tres bloques jerárquicos para facilitar la lectura del profesional:

1. **Sección de hechos:** resumen de los datos analíticos normalizados (S/CO, NAT, VDRL, Calidad de Muestra).

2. **Cuerpo de Inferencia:** listado de reglas disparadas en orden de prioridad clínica, permitiendo visualizar conflictos resueltos por el motor.
3. **Veredicto Final:** disposición final de la unidad y estado del donante, vinculados directamente a la regla de mayor peso jerárquico.

Esta capacidad de explicación garantiza que el sistema experto funcione como una herramienta de **soporte a la decisión clínica**, donde el bioquímico mantiene el control final basado en una justificación técnica sólida proporcionada por el software.

4. Validación y casos de prueba

4.1 Casos de prueba

Se seleccionaron 6 casos representativos que validan la lógica híbrida del sistema, cubriendo situaciones ideales, críticas y de error técnico:

1. **Donante sano:** SCO=0.2, NAT=No Reactivo, Riesgo=No.
 - **Resultado:** Unidad apta / Donante habilitado.
 - **Justificación:** Tamizaje negativo completo en todas las metodologías y ausencia de factores de riesgo.
2. **Periodo de ventana (HIV/HBV/HCV):** SCO=0.5, NAT=Reactivo, Riesgo=No.
 - **Resultado:** descarte de unidad / Diferimiento permanente.
 - **Justificación:** la detección de ácidos nucleicos (NAT) identifica la infección antes de que la serología sea reactiva, evitando la transmisión en el periodo de ventana.

3. **Serología Dudosa (Caso Límite):** SCO=1.0, NAT=No Reactivo, Riesgo=No.
- **Resultado:** descarte de unidad / Diferimiento temporal.
 - **Justificación:** según el criterio del experto, todo valor en Zona Gris (0.9-1.1) invalida la unidad por seguridad, independientemente de resultados negativos en otras pruebas o repeticiones.
4. **Infección por Sífilis (Algoritmo Tradicional):** VDRL=Reactivo, CLIA=Reactivo.
- **Resultado:** descarte de unidad / Diferimiento temporal.
 - **Justificación:** infección confirmada. Se aplica diferimiento temporal, permitiendo el reingreso del donante únicamente tras presentar tratamiento y alta médica autorizada.
5. **Riesgo Conductual:** SCO=0.1, NAT=No Reactivo, Riesgo=Sí.
- **Resultado:** descarte de Unidad / Diferimiento temporal.
 - **Justificación:** el principio de precaución dicta que un antecedente de riesgo reciente invalida un resultado de laboratorio negativo por riesgo de ventana silente.
6. **Rechazo Técnico (Interferencia):** muestra Hemolizada o Lipémica.
- **Resultado:** Cuarentena / Rechazo técnico.
 - **Justificación:** la deficiente calidad física de la muestra impide una lectura óptica confiable en los analizadores, invalidando cualquier resultado numérico obtenido.

4.2 Análisis del caso límite

Se seleccionó como caso límite un valor de $S/CO = 1.0$, situado exactamente en el punto de corte (*cut-off*) del ensayo.

- **Comportamiento del sistema:** en este punto, la ambigüedad es máxima para un sistema convencional. Sin embargo, el motor difuso activa simultáneamente las funciones de membresía "No Reactivo" y "Zona Gris".
- **Resolución heurística:** El sistema, parametrizado con el conocimiento del experto, resuelve esta ambigüedad aplicando la **regla de serología dudosa**. En lugar de permitir que un redondeo matemático clasifique la muestra como negativa, el sistema **fuerza el descarte definitivo de la bolsa de sangre**.
- El sistema no se limita a etiquetar el valor 1.0 como 'Zona Gris'. Al procesarlo, el **fuzzy_engine** calcula una **certeza del 50%**. Este valor numérico es enviado al motor de inferencia, el cual, mediante encadenamiento hacia adelante, dispara la regla **R2_alta_certeza**. Si el valor hubiera sido 1.08, la certeza caería por debajo del 30%, disparando la regla **R2_crítica** y cambiando la conducta médica de 'Repetir' a 'Pedir nueva muestra'. Esto demuestra que la lógica difusa en este sistema es operativa y no meramente informativa.
- **Conclusión del Análisis:** Este comportamiento demuestra la superioridad del Sistema Experto sobre un algoritmo binario tradicional; mientras que un sistema simple podría liberar la unidad, el SE prioriza la seguridad del receptor, garantizando que ninguna unidad con señales de reactividad marginal sea transfundida.

4.3 Análisis de resultados

El análisis del comportamiento del sistema frente a valores situados en la "Zona Gris" ($0.9 \leq S/CO \leq 1.1$) revela una mejora sustancial en la seguridad transfusional en comparación con los sistemas de información convencionales. Mientras que un algoritmo binario tradicional se limita a solicitar una "repetición" genérica, este Sistema Experto Híbrido utiliza la **Certeza Difusa** calculada en el `fuzzy_engine.py` para granular la conducta médica en tres niveles críticos:

1. Gestión de la Incertidumbre Técnica (R2_alta_certeza)

Cuando el valor de S/CO está más próximo al límite no reactivo (certeza $\geq 45\%$), el sistema dispara la regla **R2_alta_certeza**. En este escenario, el sistema determina que el riesgo biológico es bajo y que la señal marginal puede deberse a una fluctuación menor del analizador. La acción resultante es la **repetición por duplicado de la misma muestra**, optimizando los recursos del laboratorio sin comprometer la seguridad.

2. Detección de Inestabilidad Analítica (R2_baja_certeza)

En casos donde la certeza cae en un rango intermedio ($30\% - 45\%$), el sistema activa la regla **R2_baja_certeza**. Aquí, el análisis de resultados indica que la muestra original presenta una inestabilidad que no permite garantizar un resultado confiable mediante un simple duplicado. Al **solicitar una nueva muestra** (de los tubos piloto o de la bolsa), el sistema elimina variables de confusión como la contaminación del tubo primario o errores de pipeteo, elevando el estándar de validación.

3. Maximización de la Sensibilidad Diagnóstica (R2_critica)

El punto más crítico se observa cuando la certeza es inferior al 30% , indicando que el

valor de S/CO es peligrosamente cercano al límite reactivo (\$1.1\$). En este caso, el motor de inferencia dispara la regla **R2_crítica**. El análisis demuestra que el sistema identifica este valor como una **amenaza potencial de periodo de ventana silenciosa**. Al **solicitar una nueva muestra directa del donante**, el sistema rompe el ciclo de incertidumbre técnica y busca una confirmación biológica fresca, garantizando que ninguna unidad con reactividad marginal sea transfundida bajo ninguna circunstancia.

5. Conclusiones

El desarrollo de este Sistema Experto Híbrido representa una evolución significativa en la toma de decisiones clínicas, logrando trascender los algoritmos binarios convencionales mediante la implementación de lógica difusa. Al parametrizar matemáticamente la "Zona Gris" entre 0.9 y 1.1 S/CO, el motor de inferencia imita la cautela profesional del bioquímico, reconociendo la variabilidad inherente a los ensayos biológicos y garantizando que los resultados marginales sean tratados con rigor científico para evitar el riesgo de falsos negativos críticos por errores de redondeo analítico.

La verdadera sofisticación del diseño radica en la institucionalización del "Principio de Precaución" a través de reglas heurísticas como la de "serología dudosa". Al determinar el descarte preventivo de unidades con una señal inicial indeterminada, independientemente de resultados negativos en instancias posteriores de repetición, el sistema antepone sistemáticamente la seguridad del receptor sobre el aprovechamiento de la unidad. Esta filosofía

de diseño no solo automatiza un proceso técnico, sino que codifica la ética y la responsabilidad del experto humano dentro de una arquitectura informática auditable y escalable.

Finalmente, el sistema aporta una trazabilidad operativa invaluable y una gestión de donantes más humana y precisa. Mediante el subsistema de explicación y la diferenciación técnica entre diferimientos permanentes para infecciones virales crónicas y diferimientos temporales para patologías curables como la sífilis, el software optimiza el flujo de trabajo del Banco de Sangre y protege el recurso del donante voluntario al permitir su reingreso bajo protocolos de alta médica. En definitiva, este sistema se consolida como un guardián digital de la salud pública que integra la normativa internacional con la sutileza necesaria del juicio clínico experto.